Лабораторная работа № 5

Аппарат сетей Петри

Талебу Тенке Франк

2026-10-19

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Ход выполнения работы
4. Результаты и обсуждение
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- **Талебу Тенке Франк**
- **Студенческий билет:** 1032224534
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Лабораторная работа № 5

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Сети Петри позволяют описывать параллельные процессы и конкуренцию за ресурсы.
- Взаимная блокировка (deadlock) возникает, когда участники ожидают ресурсы друг друга.
- Задача обедающих философов демонстрирует эту проблему на простом примере.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** система пяти философов, использующих общие вилки.
- **Предмет:** переходы между состояниями размышления, ожидания и приёма пищи, а также возникновение и предотвращение deadlock.

Цели и задачи

Цель: построить и исследовать сеть Петри для задачи обедающих философов.

- Реализовать классическую сеть Петри.
- Провести моделирование и обнаружить взаимную блокировку.
- Добавить арбитра для управления доступом к вилкам.
- Сравнить поведение двух вариантов модели.

Материалы и методы

- **Julia:** реализация модели и запуск экспериментов.
- **Сети Петри:** позиции, переходы и маркировка фишками.
- **Имитационное моделирование:** исследование динамики состояний.
- **Графики и анимация:** сравнение классической модели и модели с арбитром.
- **Quarto и Jupyter:** оформление воспроизводимых результатов.

Раздел 3

Ход выполнения работы

Реализация сети Петри

- Создан файл `src/DiningPhilosophers.jl`.
- Описаны состояния философов и правила захвата и освобождения вилок.

Ouvrir

DiningPhilosophers.jl

~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab05/project/src

DiningPhilosophers.jl | dining_philosophers.jl | dining_philosophers_animation.jl

```julia
module DiningPhilosophers

using OrdinaryDiffEq
using Plots
using DataFrames
using Random, LinearAlgebra

export build_classical_network, build_arbiter_network
export simulate_ode, simulate_stochastic
export detect_deadlock, plot_marking_evolution

# Определение простой структуры PetriNet
struct PetriNet
    n_places::Int
    n_transitions::Int
    incidence::Matrix{Int}
    place_names::Vector{Symbol}
    transition_names::Vector{Symbol}
end

function PetriNet(
    n_places,
    n_transitions;
```

Проверка запуска

- Выполнен запуск модели.
- Проверен вывод программы в консоль.

```
julia> touch("src/DiningPhilosophers.jl")
"src/DiningPhilosophers.jl"

julia> include("src/DiningPhilosophers.jl")
Main.DiningPhilosophers
```

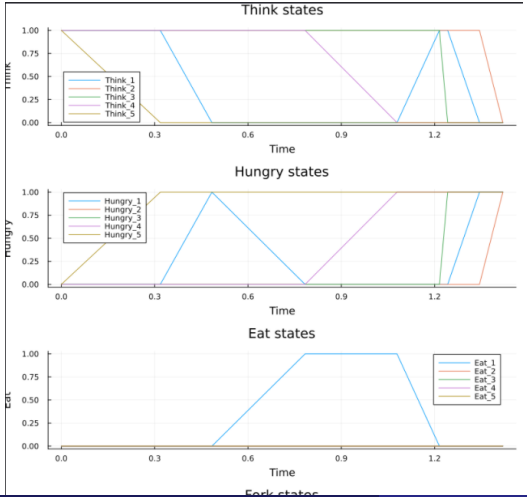
Базовый эксперимент

- Сравниваются две сети: классическая и модифицированная с арбитром.
- В классическом варианте возможна взаимная блокировка.



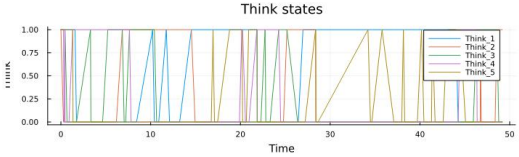
Классическая модель: deadlock

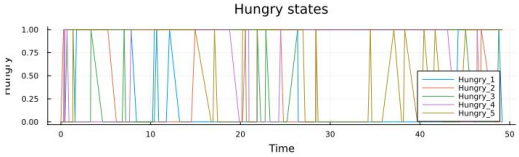
- Анализируется эволюция маркировки сети Петри.
- При блокировке философы не могут продолжить приём пищи.

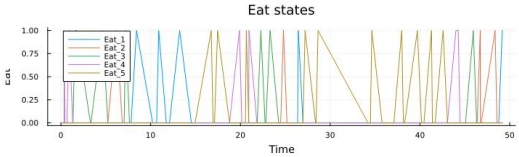


Модель с арбитром

- Арбитр регулирует доступ к вилкам.
- В моделировании наблюдается чередование приёма пищи философами.







Анимация процесса

- Подготовлена визуализация изменения маркировки во времени.
- Анимация показывает переходы между состояниями `Think`, `Hungry` и `Eat`.



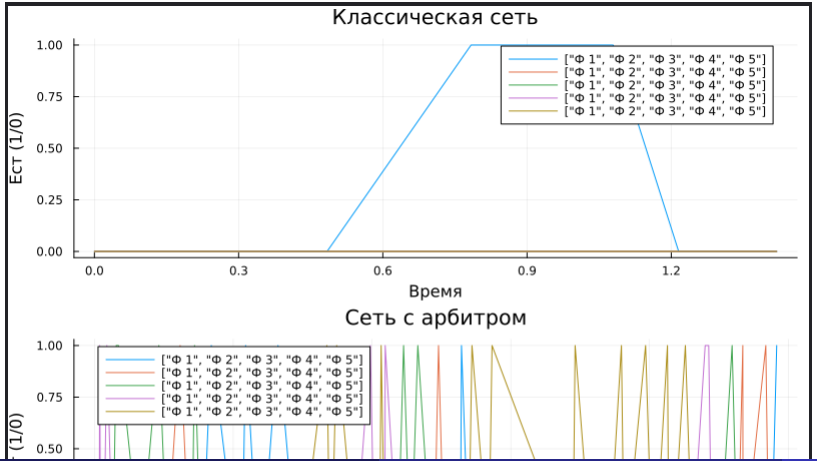
Сравнительный анализ

- Построен сводный график числа философов в состоянии `Eat`.
- Сравниваются классическая сеть и сеть с арбитром.



Результаты модели с арбитром

- В модифицированной сети сохраняется возможность переходов.
- Чередование состояний показывает отсутствие устойчивой взаимной блокировки в рассмотренном прогоне.



Раздел 4

Результаты и обсуждение

Основные результаты

- Реализована сеть Петри для задачи пяти обедающих философов.
- Исследовано возникновение deadlock в классической модели.
- Рассмотрена модификация с арбитром.
- Подготовлены графики и анимация для сравнения поведения моделей.

Раздел 5

Заключение

Выводы

- Освоен аппарат сетей Петри для моделирования параллельных процессов.
- Показано, как конкуренция за ресурсы может приводить к взаимной блокировке.
- Механизм арбитра позволяет организовать доступ к ресурсам и предотвратить deadlock в рассмотренной модели.

Спасибо за внимание!